BASE DE DATOS II

2do Cuatrimestre 2026

Trabajo Práctico Obligatorio

Sistema de Gestión de Red de Farmacias

Carácter	Obligatorio
Modalidad	Grupos de 4 integrantes
Fecha de entrega	A definir por la cátedra
Entrega	Link de repositorio GitHub + Informe PDF
Plataforma	GitHub Codespaces

1. Contexto y Descripción del Problema

Usted y su equipo son contratados como consultores de datos por FarmaRed S.A., una red de farmacias con presencia en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba que cuenta, además, con una droguería propia que abastece de medicamentos y productos sanitarios a sus sucursales. La empresa necesita modernizar su sistema de backoffice, actualmente basado en planillas de cálculo, migrando a una arquitectura de persistencia políglota que combine al menos dos motores NoSQL.

El sistema debe gestionar información sobre clientes, sucursales, farmacéuticos, proveedores (laboratorios y droguerías), el catálogo de productos, el stock por lote y fecha de vencimiento, las recetas médicas y las ventas con su detalle. Cada entidad tiene características distintas (estructura jerárquica, frecuencia de escritura, necesidad de consistencia, relaciones con otras entidades) que justifican el uso de diferentes paradigmas de bases de datos.

Las decisiones de diseño deben estar fundamentadas técnicamente en el informe de entrega, indicando por qué cada motor es adecuado para cada caso de uso.

2. Datasets Provistos

Se entregan los archivos CSV listados a continuación (codificación UTF-8, separador coma). El equipo deberá poblar las bases de datos a partir de estos datasets e incorporar al menos 10 registros adicionales propios en cada colección/tabla para enriquecer las consultas. Todos los datos son ficticios (CUIT, matrículas, DNI, obras sociales y laboratorios incluidos).

Convenciones generales: los campos vacíos representan valores nulos; los booleanos se expresan como True/False; las fechas usan formato ISO (AAAA-MM-DD); los importes están expresados en pesos argentinos (ARS) y son enteros. Los datasets toman como referencia temporal el 13/10/2026.

2.1 clientes.csv

Personas que compran en la red de farmacias, junto con su cobertura de salud (8 registros).

Campo	Tipo	Descripción
`id_cliente`	String	Identificador único (ej. C001).
`nombre / apellido`	String	Nombre y apellido del cliente.
`dni`	String	Documento nacional de identidad. Debe ser único.
`email / telefono`	String	Datos de contacto.

Campo	Tipo	Descripción
ciudad / provincia	String	Domicilio del cliente.
obra_social	String	Cobertura: OSDE, Swiss Medical, PAMI, IOMA, Galeno o 'Sin cobertura'.
nro_afiliado	String	Número de afiliado. Vacío si no tiene cobertura.
activo	Boolean	False indica baja lógica.

2.2 sucursales.csv

Establecimientos de la red (5 registros). Las sucursales de tipo 'Farmacia' atienden al público; la 'Droguería' es el centro de distribución que abastece a las farmacias y no registra ventas minoristas.

Campo	Tipo	Descripción
id_sucursal	String	Identificador único (ej. S001).
nombre	String	Nombre comercial de la sucursal.
tipo	String	'Farmacia' o 'Droguería'.
direccion / ciudad / provincia	String	Ubicación.
telefono	String	Teléfono de contacto.
activo	Boolean	Sucursal habilitada.

2.3 farmaceuticos.csv

Profesionales matriculados que trabajan en la red (7 registros). Cada farmacéutico pertenece a una única sucursal.

Campo	Tipo	Descripción
id_farmaceutico	String	Identificador único (ej. F001).
nombre / apellido	String	Datos personales.
matricula	String	Matrícula profesional (ej. MN-18041). Única.
cargo	String	'Director Técnico' o 'Farmacéutico'.
id_sucursal	String	Sucursal donde trabaja (referencia a sucursales).
activo	Boolean	False si ya no trabaja en la red.

2.4 proveedores.csv

Laboratorios y droguerías que proveen los productos (5 registros).

Campo	Tipo	Descripción
id_proveedor	String	Identificador único (ej. PRV001).
razon_social	String	Razón social.
cuit	String	CUIT con guiones.
tipo	String	'Laboratorio' o 'Droguería'.
ciudad / provincia / telefono	String	Datos de ubicación y contacto.
activo	Boolean	False si se dejó de operar con el proveedor.

2.5 productos.csv

Catálogo de medicamentos y productos sanitarios (13 registros).

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	String	Identificador único (ej. PRD001).
nombre	String	Nombre comercial con concentración y cantidad.
principio_activo	String	Droga o principio activo.
categoria	String	Clasificación terapéutica (Analgésico, Antibiótico, etc.).
presentacion	String	Forma farmacéutica y contenido.
condicion_venta	String	'Venta libre', 'Bajo receta' o 'Bajo receta archivada'.
precio_unit	Integer	Precio de lista vigente por unidad (ARS).
id_proveedor	String	Proveedor habitual (referencia a proveedores).
activo	Boolean	False si el producto fue discontinuado.

2.6 stock_lotes.csv

Existencias por lote y por sucursal, incluida la droguería (18 registros). Una sucursal puede tener varios lotes del mismo producto con distintos vencimientos.

Campo	Tipo	Descripción
id_lote	String	Identificador único (ej. L001).
id_producto	String	Producto almacenado (referencia a productos).
id_sucursal	String	Sucursal donde se encuentra el lote (referencia a sucursales).
nro_lote	String	Número de lote asignado por el laboratorio.
unidades	Integer	Unidades disponibles.
vencimiento	Date	Fecha de vencimiento del lote.

2.7 recetas.csv

Recetas médicas presentadas por los clientes (9 registros). Las recetas de tratamiento prolongado permiten hasta 3 dispensas.

Campo	Tipo	Descripción
id_receta	String	Identificador único (ej. RC001).
id cliente	String	Cliente al que fue prescripta (referencia a clientes).
medico / matricula_medico	String	Médico prescriptor y su matrícula (dato externo a la red).
fecha_emision	Date	Fecha en que se emitió la receta.
tipo	String	'Simple', 'Archivada' o 'Tratamiento prolongado'.
dispensas_autorizadas	Integer	Cantidad de veces que puede dispensarse.
dispensas_realizadas	Integer	Cantidad de veces que ya se dispensó.
proxima_dispensa	Date	Fecha estimada de la próxima dispensa. Vacía si no corresponde.
estado	String	'Vigente', 'Completada' o 'Vencida'.

2.8 ventas.csv

Cabecera de cada venta registrada en las farmacias (16 registros). El detalle de productos se encuentra en detalle_ventas.csv.

Campo	Tipo	Descripción
id_venta	String	Identificador único (ej. V001).
id_cliente	String	Cliente que compra (referencia a clientes).
id_farmaceutico	String	Farmacéutico que atendió (referencia a farmaceuticos).
id_receta	String	Receta asociada (referencia a recetas). Vacío en ventas libres.
fecha	Date	Fecha de la venta.
tipo	String	'Venta libre' o 'Con receta'.
medio_pago	String	Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia u Obra social.
total	Integer	Suma de cantidad × precio_unit de los ítems (ARS).
estado	String	'Completada', 'Pendiente' o 'Anulada'.

2.9 detalle_ventas.csv

Ítems de cada venta (22 registros).

Campo	Tipo	Descripción
id_detalle	String	Identificador único (ej. D001).
id_venta	String	Venta a la que pertenece (referencia a ventas).
id_producto	String	Producto vendido (referencia a productos).
cantidad	Integer	Unidades vendidas.
precio_unit	Integer	Precio unitario al momento de la venta (puede diferir del precio de lista actual).

2.10 Relaciones entre datasets

Campo origen	Referencia a	Cardinalidad
farmaceuticos.id_sucursal	sucursales.id_sucursal	N:1
productos.id_proveedor	proveedores.id_proveedor	N:1
stock_lotes.id_producto	productos.id_producto	N:1
stock_lotes.id_sucursal	sucursales.id_sucursal	N:1
recetas.id_cliente	clientes.id_cliente	N:1
ventas.id cliente	clientes.id cliente	N:1
ventas.id_farmaceutico	farmaceuticos.id_farmaceutico	N:1
ventas.id_receta	recetas.id_receta	N:1 (opcional)
detalle_ventas.id_venta	ventas.id_venta	N:1
detalle_ventas.id_producto	productos.id_producto	N:1

2.11 Reglas de negocio

Las siguientes reglas aplican a todo el sistema y deben respetarse en los servicios de escritura:

- **Condición de venta.** Los productos 'Bajo receta' y 'Bajo receta archivada' solo pueden venderse contra una receta del mismo cliente en estado 'Vigente'. Los productos de 'Venta libre' no requieren receta.
- **Tratamiento prolongado.** Cada dispensa incrementa dispensas_realizadas. Mientras queden dispensas disponibles, proxima_dispensa se fija 30 días después de la dispensa; al alcanzar dispensas_autorizadas, la receta pasa a 'Completada' y proxima_dispensa queda vacía. Las recetas simples y archivadas se completan con su única dispensa.
- **Estados de venta.** 'Completada' descuenta stock y computa ingresos. 'Pendiente' (reserva o faltante a retirar) no descuenta stock ni computa ingresos. 'Anulada' no tiene efecto económico.
- **Ventas y sucursales.** Solo se registran ventas en sucursales de tipo 'Farmacia', a través de un farmacéutico activo. La droguería solo mantiene stock central.
- **Stock.** La dispensación sigue el criterio FEFO (First Expired, First Out): se consumen primero los lotes con vencimiento más próximo. Los lotes vencidos no pueden dispensarse y el stock nunca puede quedar negativo.
- **Bajas lógicas.** Ninguna entidad se elimina físicamente; la baja se registra con activo = False.
- **Precios.** El precio_unit de detalle_ventas es el precio vigente al momento de la venta. El total de la venta debe coincidir con la suma de sus ítems.

3. Requisitos del Sistema

3.1 Arquitectura de Persistencia Políglota

El sistema DEBE utilizar al menos dos (2) motores de bases de datos NoSQL de paradigmas distintos (por ejemplo: documentos, clave-valor, columnar, grafos). La elección de los motores debe estar justificada técnicamente en el informe, relacionando las características del motor con las necesidades de cada entidad o caso de uso. Cada grupo debe decidir qué datos persiste en cada motor y cómo se relacionan entre sí.

3.2 Características de los datos a considerar

Como insumo para la justificación de la arquitectura, tenga en cuenta las siguientes características del negocio:

Dato / caso de uso	Características relevantes
Ventas y su detalle	Estructura jerárquica (cabecera con ítems de longitud variable). Se consultan habitualmente por cliente, por farmacéutico y por rango de fechas. Alto volumen de inserciones.
Stock por lote	Actualizaciones frecuentes y potencialmente concurrentes (cada venta decrementa unidades). Requiere evitar stock negativo y priorizar lotes por vencimiento.
Clientes, recetas y farmacéuticos	Entidades con atributos propios que se consultan, modifican y dan de baja lógica. Relaciones cliente–receta–venta–producto que se recorren en consultas de historial.
Catálogo y proveedores	Datos de referencia con baja frecuencia de cambio y alta frecuencia de lectura.
Reportes agregados	Totales por farmacéutico, rankings de productos y conteos por período.

3.3 Requisitos técnicos

- El entorno debe poder levantarse completamente en GitHub Codespaces (por ejemplo mediante devcontainer y/o docker-compose), sin pasos manuales no documentados.

- La carga de datos debe ser reproducible e idempotente: un script que parta de los CSV provistos y de los registros adicionales del equipo.
- Los registros adicionales deben ejercitar las consultas: incluir fechas recientes, stock bajo, lotes próximos a vencer o vencidos, recetas vencidas, clientes sin compras, ventas pendientes y casos borde similares.
- Los motores NoSQL no garantizan integridad referencial: el equipo debe documentar cómo la resuelve (validaciones en la aplicación, modelado embebido, etc.).
- Las consultas que dependen de la fecha actual ("hoy", "mes actual", "últimos 60 días", "último año") deben calcularse con la fecha del sistema y no con fechas fijas en el código.

4. Consultas y Servicios a Implementar

Se deben implementar las 15 consultas/servicios listados a continuación. Cada uno debe estar en una función o módulo separado, con su respectiva documentación (propósito, parámetros, valor de retorno y motor utilizado). Presentar al menos un ejemplo del resultado en el informe.

#	Tipo	Descripción de la Consulta / Servicio
1	**Lectura**	Productos activos con todos los datos de su proveedor.
2	**Lectura**	Ventas en estado 'Pendiente' con el farmacéutico asignado (nombre, matrícula y sucursal) y el total.
3	**Lectura**	Historial completo de un cliente (dado su id): ventas y recetas ordenadas cronológicamente por fecha.
4	**Agregación**	Clientes con más de una receta registrada, indicando la cantidad.
5	**Agregación**	Farmacéuticos activos y cantidad de ventas registradas en los últimos 60 días (excluyendo anuladas). Deben aparecer también los que tienen cero.
6	**Lectura**	Recetas de tratamiento prolongado en estado 'Vigente' cuya próxima dispensa es anterior a hoy, con los datos del cliente.
7	**Agregación**	Top 5 productos más vendidos (unidades), considerando solo ventas 'Completada'.
8	**Lectura**	Lotes con menos de 50 unidades, indicando producto, sucursal y proveedor.
9	**Lectura**	Ventas de tipo 'Venta libre' con total menor a $5.000 (excluyendo anuladas).
10	**Lectura**	Todos los clientes atendidos en una sucursal determinada (a través del farmacéutico que registró la venta, esté activo o no).
11	**Agregación**	Vista agregada: ingresos totales por farmacéutico en el mes actual (solo ventas 'Completada').
12	**Lectura**	Clientes sin ventas registradas en el último año.
13	**Servicio**	ABM completo de clientes: alta (validando DNI único), modificación de datos de contacto y cobertura, y baja lógica.
14	**Servicio**	Registro de una nueva venta 'Completada' (cabecera e ítems) con validación de: cliente existente y activo; farmacéutico existente, activo y de una sucursal tipo 'Farmacia'; productos existentes y activos; y, para productos bajo receta, receta existente, vigente y del mismo cliente. El total se calcula a partir de los ítems y se actualiza la receta según las reglas de negocio.
15	**Servicio**	Actualización masiva del stock: dada una venta registrada, decrementar las unidades de cada producto del detalle en los lotes de la sucursal del farmacéutico, aplicando FEFO y omitiendo lotes vencidos. Si el stock vigente no alcanza para algún ítem, la operación completa se rechaza sin modificar ningún lote.

Consideraciones sobre las consultas

- Las consultas con parámetros (3, 10, 13, 14 y 15) deben recibirlos como argumentos de la función y no tenerlos fijos en el código.
- Las consultas 14 y 15 deben funcionar de manera integrada: si el descuento de stock falla, no deben quedar una venta ni una receta modificadas. El informe debe explicar la estrategia elegida (transacciones, orden de operaciones, compensación u otra) según las garantías de cada motor.
- Para las consultas que cruzan información de más de una entidad, el informe debe indicar cómo se resuelve la relación en el motor elegido (embebido, referencia, recorrido de relaciones, combinación en la aplicación, etc.).
- Para los servicios de escritura (13, 14 y 15) el informe debe mostrar el estado de los datos antes y después de la ejecución, incluyendo al menos un caso de rechazo por validación.

5. Entregables

5.1 Repositorio GitHub

- README con instrucciones para levantar el entorno en Codespaces, cargar los datos y ejecutar cada consulta.
- Configuración del entorno (devcontainer y/o docker-compose) con los motores utilizados.
- Carpeta con los datasets provistos y los registros adicionales del equipo.
- Scripts de carga de datos.
- Código fuente con un módulo o función por consulta (q01 a q15), documentado.
- Historial de commits que evidencie la participación de los tres integrantes.

5.2 Informe PDF

- Carátula con los integrantes del grupo y link al repositorio.
- Arquitectura políglota: motores elegidos y justificación técnica para cada entidad o caso de uso.
- Modelo de datos en cada motor (colecciones, estructuras de clave, nodos y relaciones, según corresponda) con diagramas.
- Estrategia de carga de datos y descripción de los registros adicionales incorporados.
- Las 15 consultas/servicios: enunciado, código o sentencia utilizada y ejemplo de resultado.
- Decisiones de consistencia e integridad (en particular para las consultas 14 y 15).
- Limitaciones, alternativas evaluadas y conclusiones.

6. Criterios de Evaluación

Aspecto	Ponderación
Arquitectura políglota y justificación técnica de los motores	25 %
Modelado de datos y estrategia de carga	20 %
Consultas de lectura y agregación (1 a 12)	25 %
Servicios de escritura (13 a 15): validaciones y consistencia	20 %
Calidad del repositorio, documentación e informe	10 %